EXPLICATIVO DE ESTUDIO

Módulo 3

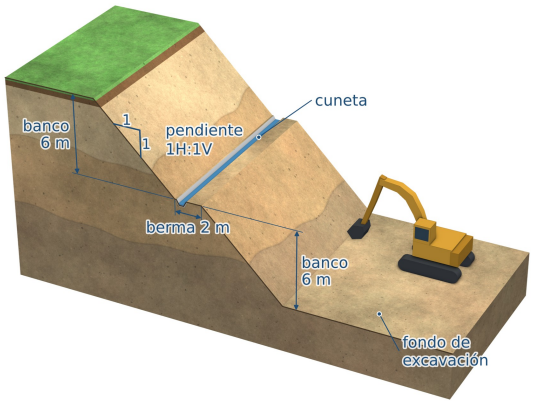
Movimientos de tierra

Temario explicado, con las preguntas de parciales que lo practican

Léalo antes de resolver los parciales de práctica de la guía PDF.

Contenido

- Temario M3.1 a M3.7, con diapositivas citadas y valores numéricos
- Vocabulario, reglas de secuencia y formas de pago
- Preguntas 1 a 10 de la guía (parciales de práctica 1 y 2), más preguntas 13 y 15
- Errores frecuentes, valores para memorizar y límites de este documento



Fuentes: 226 Módulo 3.pdf (79 diapositivas) y parciales del repositorio Parciales-Constru-Edi-.
Los datos que faltan se señalan como “dato no proporcionado”. No se inventan cifras del curso.

Índice

Cómo usar este documento 3

1. Mapa del módulo 3

2. Vocabulario del módulo 4

3. M3.1 Concepto, planificación y secuencia 5

- 3.1 Concepto 5
- 3.2 Qué se planea 5
- 3.3 Reglas de secuencia 5
- 3.4 Cómo ordenar una secuencia 5
- 3.5 Ejemplo: caso Montana (pregunta 3) 5
- 3.6 Las dos primeras preguntas 6

4. M3.2 Instrumentación 7

- 4.1 Idea central 7
- 4.2 Los tres instrumentos 7
- 4.3 Cómo leer las gráficas 7
- 4.4 Preguntas 9 y 10 8
- 4.5 Errores frecuentes 8

5. M3.3 Contenciones 8

- 5.1 Definición y preguntas previas 8
- 5.2 Tipos de contención 8
- 5.3 Controles antes, durante y después 9
- 5.4 Cómo se aplica en los parciales 9

6. M3.4 Descapote y limpieza del terreno 10

- 6.1 Condiciones previas (d. 26) 10
- 6.2 Procedimiento (d. 27) 10
- 6.3 Contratación (d. 42) 10

7. M3.5 Excavaciones 10

- 7.1 Condiciones previas (d. 29) 10
- 7.2 Procedimiento (d. 30 y 31) 10
- 7.3 Excavación manual (d. 32 y 33) 11
- 7.4 Entibados (d. 34 y 35) 11
- 7.5 Excavación mecánica (d. 36 y 37) 11
- 7.6 Preguntas de este tema 12

8. M3.6 Llenos estructurales 13

- 8.1 Condiciones previas (d. 38) 13
- 8.2 Procedimiento (d. 39 y 40) 13
- 8.3 Galería de obra (d. 68 a 75) 13
- 8.4 Cálculo del número de capas 13

9. M3.7 Formas de contratación y medición 14

- 9.1 Qué se paga y en qué unidad (d. 42) 14

9.2 En sitio o en volqueta 14
9.3 Cálculo por secciones 14
9.4 Factor de expansión 15
9.5 Preguntas 4 a 8 y 15 15
10. Cómo responder las preguntas de parcial 16
10.1 Cómo se calificaron las respuestas originales 16
11. Valores para memorizar 16
12. Preguntas de parciales que trabajar con la guía 17
13. Errores frecuentes 17
14. Límites de este documento 17

Cómo usar este documento

Este documento explica el Módulo 3 (Movimientos de tierra) a partir de las 79 diapositivas de *226 Módulo 3.pdf*. Relaciona cada tema con las preguntas de parciales anteriores que lo practican. Léalo antes de resolver los parciales de práctica de la guía Guia_Estudio_Construccion_Edificaciones_M3_M4.pdf.

Orden de estudio

1. Lea las secciones 1 y 2: el mapa del módulo y el vocabulario.
2. Lea las secciones 3 a 9, una por tema. Cada una cita la diapositiva de origen como “d. N”.
3. Lea las secciones 10 y 11: cómo se califican las respuestas y los valores que conviene memorizar.
4. Resuelva el Parcial de práctica 1 de la guía (pp. 8 a 16) sin mirar la solución. Después compare.
5. Resuelva el Parcial de práctica 2 (pp. 17 a 19) del mismo modo.
6. Resuelva las preguntas 13 y 15 (pp. 23 y 27). Son de pilas, pero usan la excavación manual y la contratación del Módulo 3. Déjelas para el final.

Convenciones

Término	Significado
d. N	Diapositiva N del archivo 226 Módulo 3.pdf.
Pregunta N	Número de la pregunta dentro de la guía PDF (1 a 18). No es el número del parcial original.
Sección N de la guía	Sección del PDF de la guía, no de este documento.
≈	Valor leído de una gráfica. Es aproximado.
Dato no proporcionado	El archivo original no trae ese dato. No se inventa.
Propuesta	Razonamiento de la guía. No es una clave oficial.

1. Mapa del módulo

El Módulo 3 tiene siete temas evaluables, de M3.1 a M3.7. La portada (M3.0) y las referencias no se evalúan. Las galerías de fotos (d. 43 a 76) ilustran los temas y se leen junto con ellos.

Tema	Diapositivas	Qué se pregunta en los parciales	Dónde practicar
M3.1 Concepto y planificación	2–4	Parámetros de planeación; secuencia de actividades	Preguntas 1, 2 y 3
M3.2 Instrumentación	5–9	Qué mide cada instrumento y cuándo se lee	Preguntas 9 y 10
M3.3 Contenciones	10–25, 46–51, 62–67	Elección de la contención; controles	Preguntas 3 y 9; sección 8.1 de la guía
M3.4 Descapote y limpieza	26–28	Sin pregunta propia. El seccionamiento aparece en la pregunta 4	Pregunta 4; sección 8.2 de la guía
M3.5 Excavaciones	29–37, 43–45, 52–61, 76	Pago de la excavación manual; expansión; procedimiento	Preguntas 3, 5, 6, 7 y 8
M3.6 Llenos estructurales	38–41, 68–75	Orden de los llenos frente a las excavaciones; capas	Preguntas 2 y 3; sección 8.3 de la guía
M3.7 Formas de contratación	42	Medición “in situ”, “en volqueta” y expansión	Preguntas 4 a 8 y 15

Los parciales revisados no traen ninguna pregunta sobre el descapote (M3.4). Es el tema más probable para una pregunta nueva. Estudie las diapositivas 26 a 28 con el mismo cuidado que el resto.

2. Vocabulario del módulo

Estos términos aparecen en las preguntas. Úselos con el significado que tienen en las diapositivas.

Término	Significado en el módulo	Diap.
Movimiento de tierras	Actividades que cambian la topografía inicial para ajustarla al proyecto.	2
Corte	Terreno que se excava para bajar el nivel.	10, 29–31
Lleno	Material que se coloca y se compacta para subir el nivel.	38–41
Descapote	Retiro de la capa superficial antes de excavar.	26–27
Capote aprovechable	Capa superficial que se puede reutilizar.	27
Tierra negra	Capa vegetal que se retira y se reutiliza en el proyecto o en otra obra.	27
Volumen en sitio	Volumen del terreno en su estado natural, antes de excavar. Es la base del pago “m³ medido en sitio”.	42
Volumen en volqueta	Volumen del material suelto que transporta el camión. Es mayor que el volumen en sitio.	32, 42
Expansión	Aumento de volumen del material excavado. En excavación manual la diapositiva fija 1:1,40.	32
Seccionamiento	Medición de secciones transversales del terreno para calcular volúmenes.	26, 37
Talud	Superficie inclinada del terreno excavado o de un lleno.	30–31, 39
Berma	Franja horizontal entre dos bancos de un talud. En Montana mide 2 m.	Enunciado Montana
Cuneta	Canal que recoge el agua superficial para que no entre en la excavación ni en el lleno.	26, 31, 40
Contención	Elemento que retiene el terreno.	10
Pantalla	Contención que se construye antes de excavar.	16
Muro cortina	Muro de concreto vaciado al pie de la excavación con formaleta. Se apuntala con la estructura.	62–67; enunciado Montana
Entibado	Soporte de las paredes de una zanja, de madera o metal.	34–35
ZODME	Sitio autorizado para depositar el material sobrante.	26
Botadero	Sitio autorizado para botar el material excavado.	29

3. M3.1 Concepto, planificación y secuencia

3.1 Concepto

El movimiento de tierras cambia la topografía inicial para ajustarla a las nuevas condiciones del proyecto (d. 2). El diseño debe pensar también el procedimiento de construcción. La diapositiva 2 afirma que no es posible diseñar una fase de construcción sin definir una secuencia. Por eso la secuencia aparece en los parciales.

3.2 Qué se planea

La planificación de un movimiento de tierras incluye estos puntos (d. 3):

- Recomendaciones del estudio geotécnico y del proceso constructivo establecido.
- Manejo de aguas lluvias y protección de las fuentes de agua.
- Protección perimetral y contenciones.
- Instrumentación a usar y periodicidad de las lecturas.
- Control de polvo y limpieza de volquetas.
- Secuencia constructiva y zonas prioritarias a liberar.
- Cantidades de corte y lleno por etapa, rendimientos mínimos y tipo de contratación.

El acta de cabida no figura en esta lista. Es una condición previa de las excavaciones (d. 29). Esa diferencia decide la pregunta 1.

3.3 Reglas de secuencia

Estas reglas salen de las diapositivas. Sirven para ordenar cualquier secuencia:

Regla	Fuente
Excavar desde la parte alta del lote.	d. 30
Perfilar taludes de prueba para validar la estabilidad antes de avanzar.	d. 30
Las pantallas se construyen antes de excavar.	d. 16
Los llenos requieren que las contenciones ya estén construidas.	d. 38
Los filtros se diseñan, referencian y construyen antes del lleno.	d. 38
Los llenos se colocan en capas de 0,15 a 0,25 m, con compactación.	d. 39

El caso Montana (sección 3.5) agrega dos reglas. Un muro cortina necesita la estructura que lo apuntala antes de recibir el empuje del lleno. Y el estudio prohíbe usar como lleno el material excavado en el mismo proyecto.

3.4 Cómo ordenar una secuencia

1. Identifique en la figura las zonas de corte y las zonas de lleno.
2. Ubique las contenciones y su posición respecto de las zonas.
3. Ordene los cortes de arriba hacia abajo.
4. Coloque cada lleno después de la contención que lo sostiene y de la estructura que la apuntala.
5. Si el enunciado pide llenar todas las casillas, revise que no quede ninguna vacía.

3.5 Ejemplo: caso Montana (pregunta 3)

El enunciado pide ordenar la excavación, las contenciones, los llenos y la estructura, usando las zonas z1 a z8 y los límites X, Y y Z. El estudio de suelos recomienda muros cortina apuntalados por la estructura. Una pantalla también sirve, pero requiere aval estructural y se construye antes de excavar.

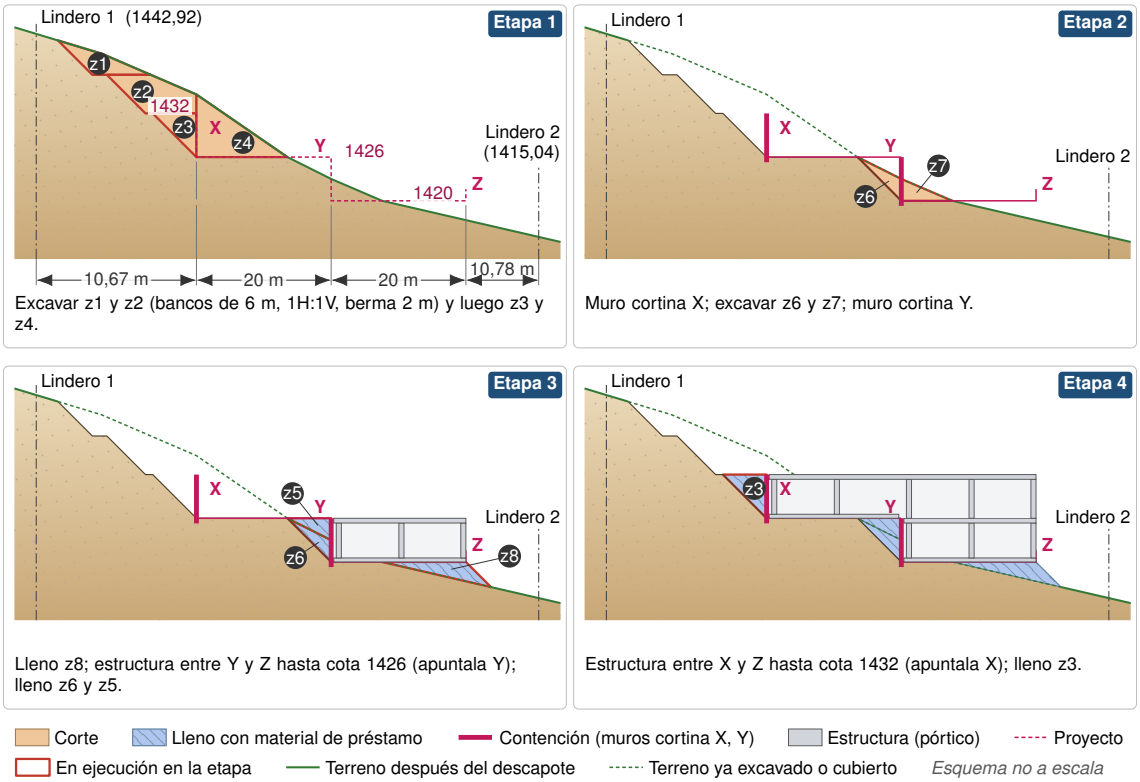


Figura 1 – Secuencia propuesta en cuatro etapas: cortes, muros cortina X y Y, llenos con material de préstamo y estructura que apuntala los muros (dibujo elaborado para esta guía).

Secuencia propuesta (propuesta de la guía, sin clave oficial)

z1 → z2 → z3 y z4 → muro cortina X → z6 y z7 → muro cortina Y → lleno z8 → estructura Y–Z hasta cota 1426 → lleno z6 y z5 → estructura X–Z hasta cota 1432 → lleno z3

No hay clave oficial para este caso. La guía razona cada paso con las diapositivas y el enunciado (pp. 9 a 13). Úselo como ejemplo del método, no como respuesta para memorizar.

3.6 Las dos primeras preguntas

- **Pregunta 1** (selección múltiple). Respuesta: a, b, d y e. La opción c, el acta de cabida, es una condición previa de las excavaciones (d. 29), no un parámetro de planeación.
- **Pregunta 2** (verdadero o falso). Respuesta: falso. Primero se excava de arriba hacia abajo, después se construyen las contenciones y la estructura que las apuntala, y al final se hacen los llenos. Es la clave oficial del cuestionario.

4. M3.2 Instrumentación

4.1 Idea central

Ninguna obra con excavación está libre de riesgos. Las diapositivas piden leer los instrumentos antes, durante y después de construir las contenciones (d. 23 a 25). La periodicidad de las lecturas se define en la planificación (d. 3).

4.2 Los tres instrumentos

Instrumento	Qué mide	Cómo funciona	Diap.
Mojón topográfico	Desplazamiento de puntos fijos en la superficie. Tiene coordenadas y cota conocidas.	Se mide con topografía sobre puntos de referencia.	5, 24, 25
Piezómetro	Nivel del agua o presión de poro dentro del suelo.	Tubo con filtro de arena en el extremo, sello de bentonita y lechada de cemento y bentonita. Se lee el nivel del agua.	5, 6
Inclinómetro	Desplazamiento horizontal del terreno en profundidad.	Tubería ABS dentro de la perforación. Una sonda con dos pares de ruedas y un acelerómetro MEMS baja por la tubería.	5, 7, 8

Instrumentación de una contención

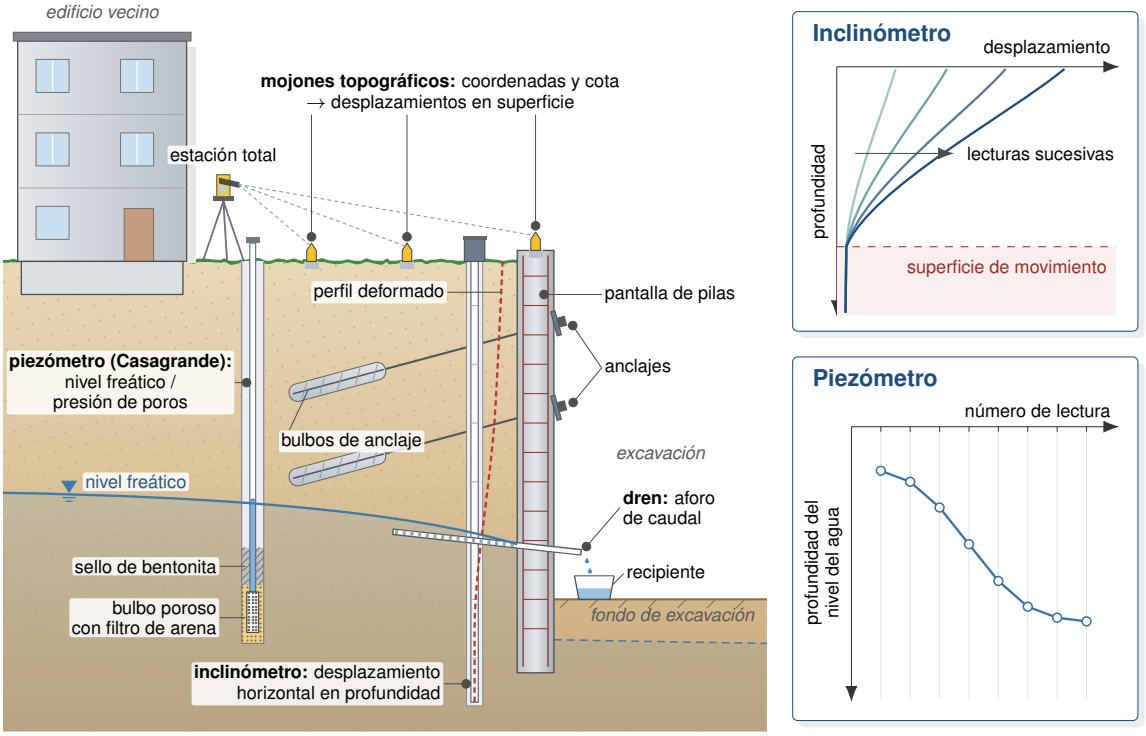


Figura 2 – Pantalla de pilas anclada con mojones topográficos, inclinómetro, piezómetro tipo Casagrande y dren con aforo (dibujo elaborado para esta guía).

4.3 Cómo leer las gráficas

- **Piezómetro PZ-3 (d. 6).** El nivel del agua está entre ≈1,5 y 2,5 m en las primeras 17 lecturas. Baja a ≈4,0 m en la lectura 18 y se mantiene entre ≈4,0 y 4,2 m hasta la lectura 25.
- **Inclinómetro (d. 9).** El desplazamiento se concentra por encima de ≈8 m de profundidad. Esa profundidad marca la superficie de movimiento. Por debajo de 8 m el desplazamiento es ≈0. Las lecturas crecen con el

tiempo.

- **Desplazamiento acumulado del I-6 (d. 9).** Llega a un máximo de ≈20 mm hacia los 187 días y queda en ≈19 mm hacia los 208 días.
- El eje horizontal de las gráficas del inclinómetro no tiene unidades rotuladas. Dato no rotulado en el original.

Todos los valores de esta sección son lecturas aproximadas de las gráficas.

4.4 Preguntas 9 y 10

Pregunta 9 (respuesta abierta). Pide un instrumento para una pantalla de pilas con drenes y justificar cada uno. Una respuesta completa incluye los mojones para desplazamientos en superficie, el inclinómetro para la deformación de la pantalla, el piezómetro para comprobar que los drenes bajan el nivel freático, y el aforo del caudal de los drenes. La respuesta original omitió el aforo, y el profesor lo anotó en rojo.

Pregunta 10 (selección múltiple). Marque los enunciados ciertos. Respuesta: **a, b y c**. La respuesta guardada en el cuestionario (b, c y d) es incorrecta, porque d es falsa. El seguimiento continúa después de construir (d. 25). El enunciado e también es falso: el inclinómetro mide en profundidad, no en superficie (d. 7 a 9).

4.5 Errores frecuentes

- Describir el inclinómetro como instrumento de superficie. Mide dentro de un tubo, en profundidad.
- Olvidar el aforo de caudales cuando la pregunta trata de drenes.
- Terminar las lecturas con la fundación. El monitoreo sigue después de la obra (d. 25).
- Nombrar instrumentos sin decir qué miden. La pregunta 9 pide justificar cada uno.

5. M3.3 Contenciones

5.1 Definición y preguntas previas

La función de una contención es retener el terreno (d. 10). Antes de elegir el tipo, la diapositiva 13 pide responder estas preguntas:

- ¿Es un corte de talud (excavación) o un lleno?
- ¿Es temporal o definitiva?
- ¿La excavación debe ser estanca?
- ¿Cuánto puede desplazarse la pared de la excavación?
- ¿Qué estructuras o vecinos hay fuera de la excavación?
- ¿Hay restricciones de servidumbre?

5.2 Tipos de contención

Tipo	Cómo resiste el empuje	Diap.
Muro de gravedad	Su propio peso lo estabiliza. No está diseñado para tracción.	14
Muro de hormigón armado	Las barras de acero toman la tracción. Puede tener talón o no tenerlo.	15
Pantalla (de pilas, anclada)	Se construye antes de excavar y transmite los esfuerzos al terreno. Puede ser definitiva o temporal. Busca el menor espesor posible.	16–17, 46–51
Muro prefabricado	Elementos de concreto fabricados en proceso industrial, como bloques o muros vegetados.	18–19
Tierra armada	La tierra queda entre un elemento que hace de pared y otro que hace de tensor.	20–21
Muro armado con geotextil	Capas de suelo compactado envueltas en geotextil.	22
Muro cortina	Muro de concreto vaciado al pie de la excavación con formaleta. Se apuntala con la estructura.	62–67; enunciado Montana

Tipos de contención

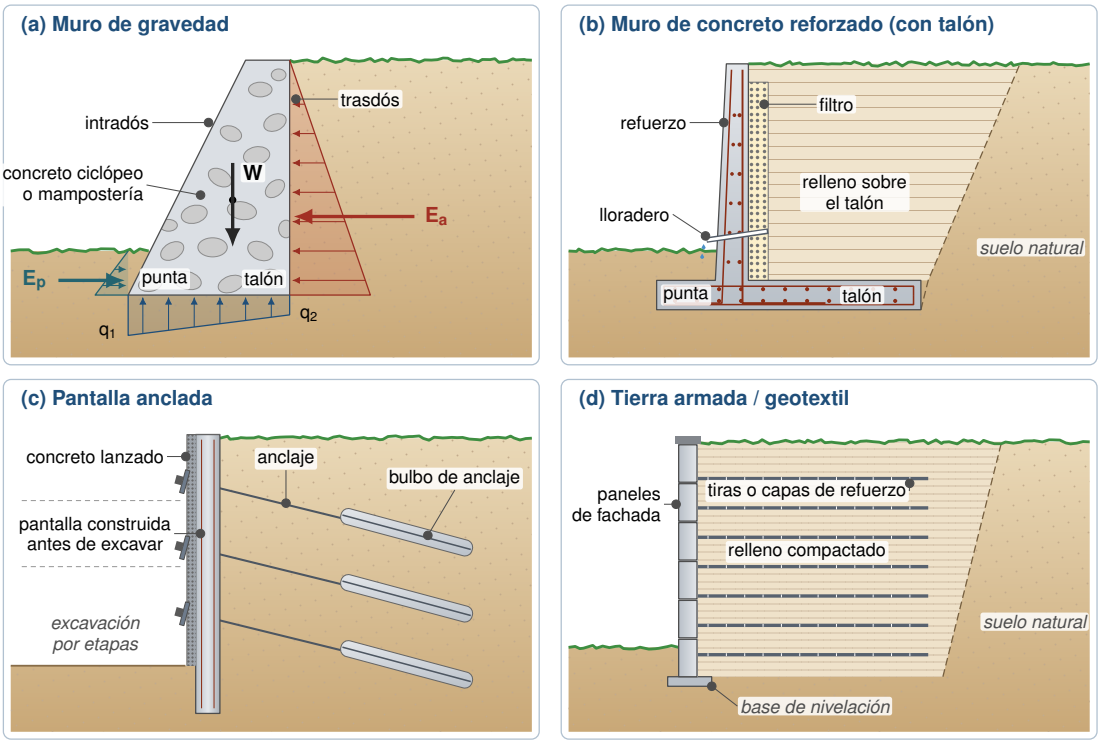


Figura 3 – Muro de gravedad con sus fuerzas, muro de concreto reforzado con talón, pantalla anclada y tierra armada con geotextil (dibujo elaborado para esta guía).

5.3 Controles antes, durante y después

Momento	Controles	Diap.
Antes	Leer el estudio geotécnico y los diseños. Limpiar la zona y manejar el agua. Verificar el piso de apoyo. Tomar referencias de control. Definir la logística de trabajo.	23
Durante	No dejar entrar agua a la zona de trabajo. Hacer ensayos de laboratorio. Controlar mojones, inclinómetros y piezómetros. Verificar el alineamiento vertical y horizontal. Comprobar que lo encontrado en campo corresponde al diseño.	24
Después	Seguir mojones, inclinómetros y piezómetros.	25

5.4 Cómo se aplica en los parciales

- **Pregunta 3 (Montana).** Pide elegir entre pantalla y muro cortina en X e Y. El estudio recomienda muros cortina apuntalados. La pantalla exige aval y se construye antes de excavar, y en el caso las cuñas de excavación z3 y z6 se rellenan detrás del muro.
- **Pregunta 9.** Pide la instrumentación de una pantalla de pilas. Vea la sección 4.

6. M3.4 Descapote y limpieza del terreno

6.1 Condiciones previas (d. 26)

- Levantamiento topográfico con seccionamiento para cuantificar los volúmenes de corte y lleno.
- Lavadero de llantas y punto de amarre para las carpas de las volquetas.
- Marcación de las áreas que se van a intervenir, incluidas las provisionales de obra.
- Trasplantes o talas según el plan de aprovechamiento forestal.
- Protección de las fuentes de agua con cunetas y cajas desarenadoras.
- Sitio de disposición final del material excavado (ZODME autorizado).

6.2 Procedimiento (d. 27)

1. Levantar el capote aprovechable en cuadros de 0,50 × 0,50 × 0,10 m.
2. Llevarlo a un sitio donde se pueda reutilizar, de preferencia dentro de la misma obra, en no más de 45 días.
3. Retirar la capa vegetal (tierra negra), que se puede reutilizar en el proyecto o en otra obra.
4. Botar los sobrantes, como raíces y restos de demoliciones.

6.3 Contratación (d. 42)

El descapote y la limpieza se pagan por m² a todo costo, o por horas de personal por administración.

Para el parcial: el descapote no tiene pregunta propia en los parciales revisados. La sección 8.2 de la guía propone dos preguntas sobre el tema, y las respuestas salen de las diapositivas 26 a 28.

7. M3.5 Excavaciones

7.1 Condiciones previas (d. 29)

- Entender las limitantes del estudio geotécnico y cumplir sus recomendaciones.
- Tener el acta de cabida.
- Aprobar los cortes en todos los puntos.
- Haber terminado el descapote.
- Tener adjudicado el contrato, o definido cómo se hará la obra.
- Contar con un botadero autorizado.
- Conocer los rendimientos esperados, para dimensionar los recursos.
- Tener los elementos de monitoreo: inclinómetros, piezómetros y líneas de referencia topográfica.

7.2 Procedimiento (d. 30 y 31)

- Iniciar desde la parte alta del lote.
- Perfilar taludes de prueba para validar la estabilidad que indica el estudio de suelos.
- Proteger los taludes: con grama si son definitivos, y con mortero y malla si son provisionales.
- Construir cunetas perimetrales para proteger los taludes y no contaminar lotes vecinos ni fuentes de agua.
- En excavación confinada, usar pozos de bombeo para las aguas lluvias o el nivel freático. Consultar al geotecnista, porque el bombeo puede consolidar los suelos vecinos o provocar el rebote del fondo.
- Verificar la instrumentación con la frecuencia establecida. Controlar los niveles de excavación y los ángulos de los taludes.

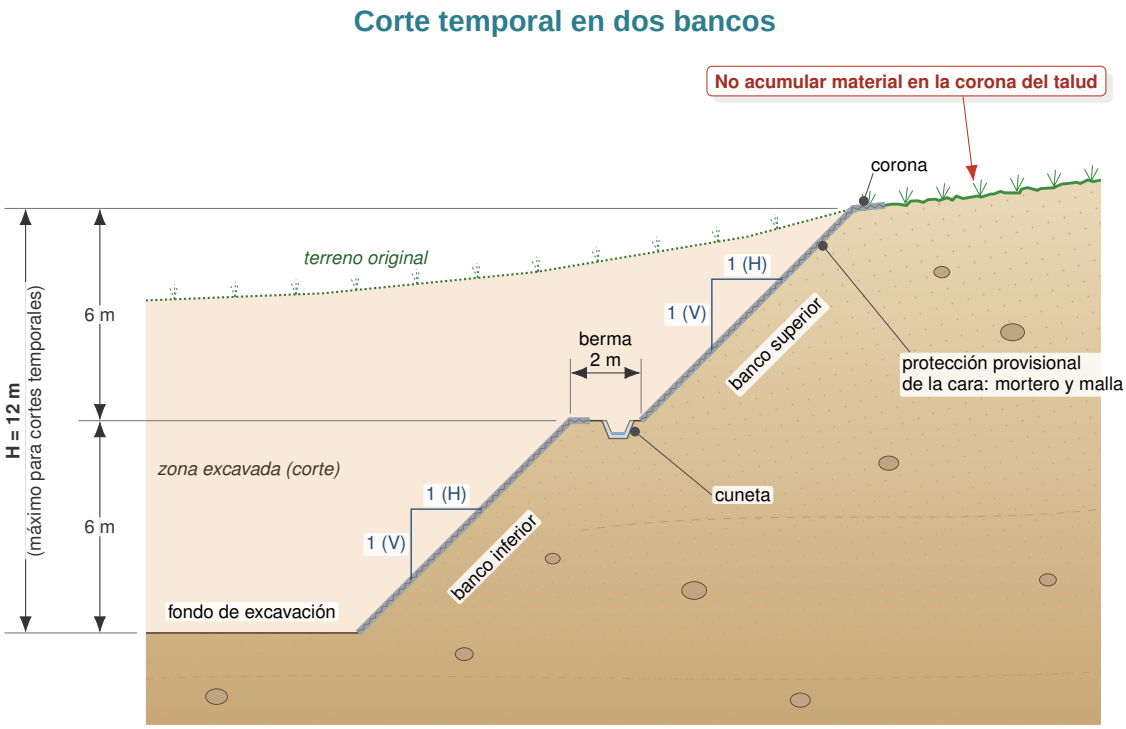


Figura 4 – Corte temporal de hasta 12 m: dos bancos de 6 m con pendiente 1H:1V, berma intermedia de 2 m con cuneta y protección provisional de mortero y malla (dibujo elaborado para esta guía).

7.3 Excavación manual (d. 32 y 33)

- Se usa en sitios de difícil acceso para las máquinas o en volúmenes pequeños.
- La manipulación y el trasiego generan grandes expansiones. La diapositiva 32 fija el factor en 1:1,40.
- No se acumula material excavado en la corona del talud, porque añade presiones sobre el talud.

La diapositiva 33 trae valores de referencia del Manual del Maestro Constructor de Aceros Arequipa:

Elemento	Valor
Distancia mínima entre el borde de la zanja y el material excavado	60 cm
Panel de protección: distancia al borde	1 m
Panel de protección: altura sobre el terreno	1 m
Panel de protección: parte enterrada	50 cm
Profundidad mínima de la zanja de cimiento	80 cm
Ancho mínimo de la sección transversal de la zanja	80 cm
Solado de 10 cm en el fondo de la zanja	10 cm

7.4 Entibados (d. 34 y 35)

- Se construyen en brechas, según la magnitud de la excavación, para proteger a las personas.
- Pueden ser de madera o metálicos. Se diseñan según el suelo, la geometría de la excavación y las cargas.
- Debe haber escaleras de evacuación al menos cada 10 m.
- Se pagan por m² (d. 42).

7.5 Excavación mecánica (d. 36 y 37)

- Definir la maquinaria con los rendimientos mínimos esperados.
- Preparar vías provisionales para que el material salga cargado directo en la volqueta, sin repaleos.

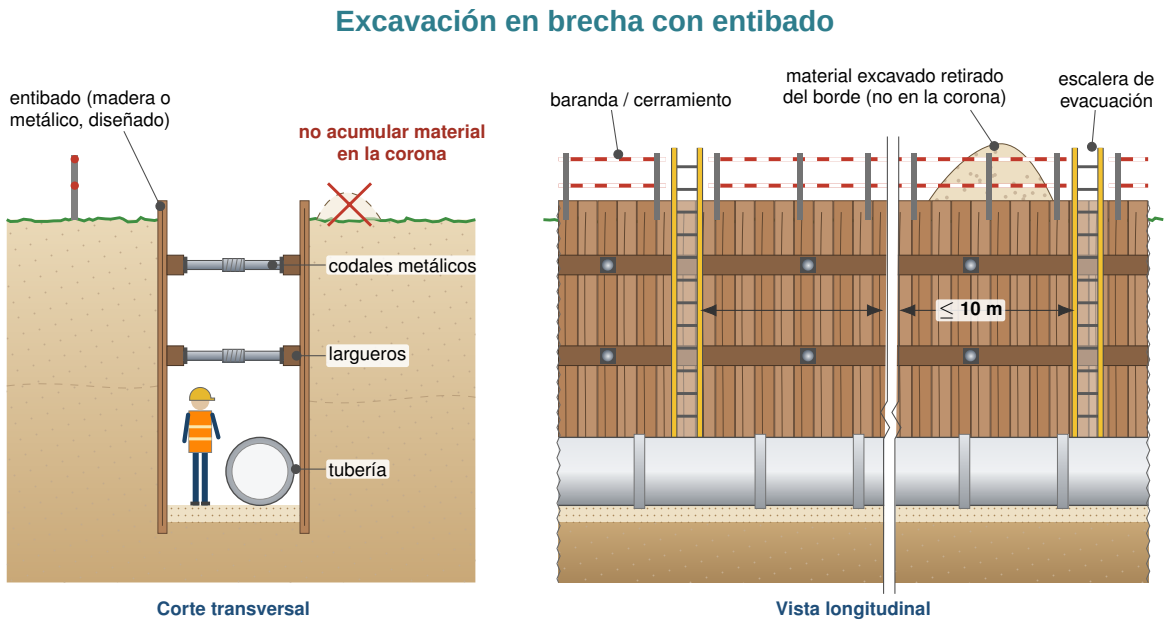


Figura 5 – Zanja entibada con codales, escaleras de evacuación cada 10 m como máximo y material retirado del borde (dibujo elaborado para esta guía).

- Medir el rendimiento en m³ cargados por hora y en viajes totales por día, y compararlo con el programa de obra.
- Seccionar el avance periódicamente, sea cual sea la forma de pago, para cuantificar la expansión acumulada y la del periodo.

7.6 Preguntas de este tema

Las preguntas 5 a 8 de la guía trabajan la excavación a máquina y la excavación manual. Se resuelven con la sección 9, porque la pregunta de fondo es la forma de pago y la expansión.

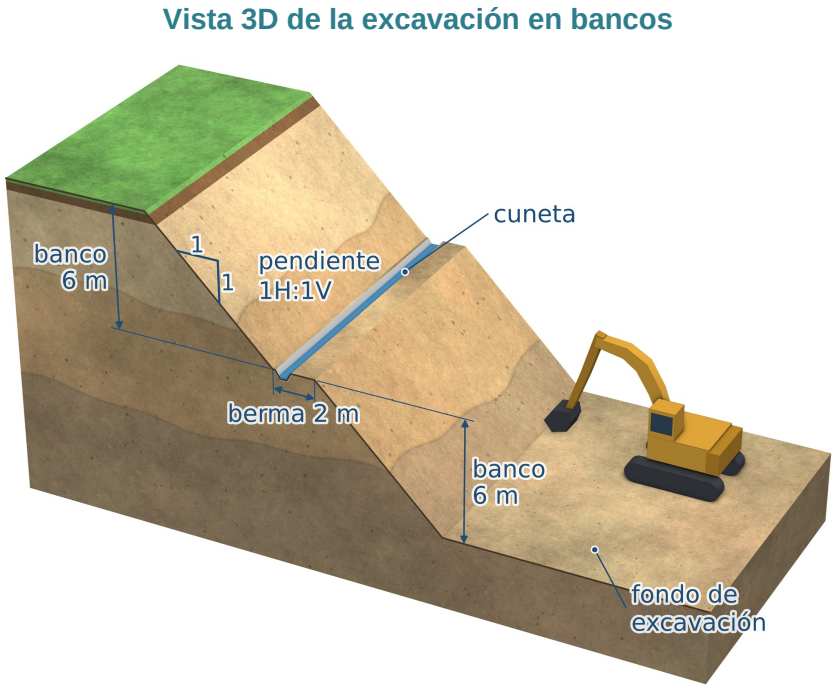


Figura 6 – Excavación en dos bancos de 6 m con berma de 2 m, cuneta y pendiente 1H:1V (vista 3D elaborada para esta guía).

8. M3.6 Llenos estructurales

8.1 Condiciones previas (d. 38)

- Material aprobado por el ingeniero de suelos, que fija la humedad óptima para la compactación.
- Contenciones ya construidas.
- Rendimiento de los equipos de riego y compactación.
- Filtros diseñados, referenciados y construidos.
- Instrumentación sobre las contenciones, si hace falta.

8.2 Procedimiento (d. 39 y 40)

- Colocar el lleno por capas de 0,15 a 0,25 m, según el equipo de compactación.
- Controlar que cada capa alcance la densidad mínima y la humedad óptima.
- Mantener una pendiente del 5 % al 7 % durante el lleno, para evitar empozamientos.
- Proteger los acopios de material suelto con polietileno.
- Controlar la pendiente de los taludes según el estudio de suelos.
- Construir cunetas contra las aguas lluvias superficiales y monitorear la instrumentación si aplica.
- Al terminar, proteger los taludes con grama.

Lleno estructural por capas

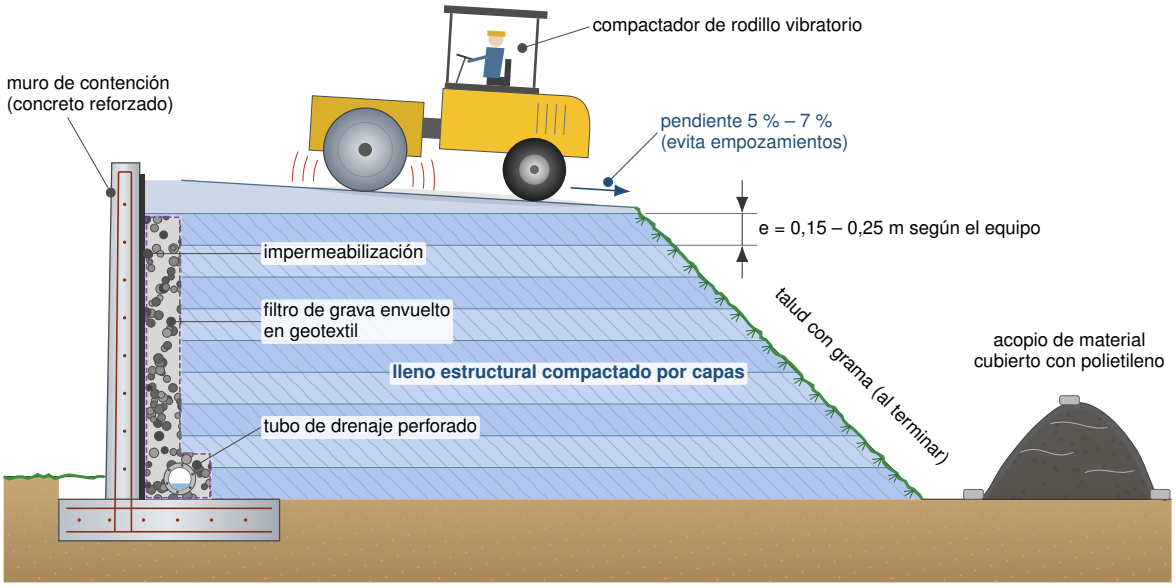


Figura 7 – Lleno compactado por capas de 0,15 a 0,25 m contra un muro con filtro, con pendiente del 5 % al 7 % y acopio protegido (dibujo elaborado para esta guía).

8.3 Galería de obra (d. 68 a 75)

En la galería se ve un filtro de grava envuelto en geotextil contra un muro impermeabilizado (d. 69). También aparecen el compactador de rodillo vibratorio y el apisonador tipo canguro (d. 41, 71 a 73).

8.4 Cálculo del número de capas

Propuesta de cálculo, con cifras de práctica (no son datos de un parcial):

Altura H = 3,00 m y espesor de capa e = 0,20 m

$$n = H / e = 3{,}00\ m / 0{,}20\ m = 15\ capas$$

El espesor de 0,20 m cumple el rango de 0,15 a 0,25 m de la diapositiva 39.

Para el parcial: las preguntas 2 y 3 tratan el orden entre llenos y excavaciones. Vea la sección 3.

9. M3.7 Formas de contratación y medición

9.1 Qué se paga y en qué unidad (d. 42)

Actividad	Forma de pago
Descapote y limpieza	m² a todo costo, o horas de personal por administración
Excavación manual	m³ medido en sitio
Entibados	m²
Excavación a máquina	m³ en sitio por secciones; o m³ en volqueta; o excavadora y equipo por horas (volquetas por m³)
Llenos estructurales	m³ en sitio; m³ en volqueta; o equipos de transporte, riego y compactación por horas

9.2 En sitio o en volqueta

Un contrato en sitio paga el volumen del terreno natural, medido con topografía y secciones. Un contrato en volqueta paga el volumen suelto que transporta el camión. El material suelto ocupa más espacio. En excavación manual la diapositiva 32 fija ese aumento en 1,40. Un contrato en sitio no cambia su cantidad por la expansión.

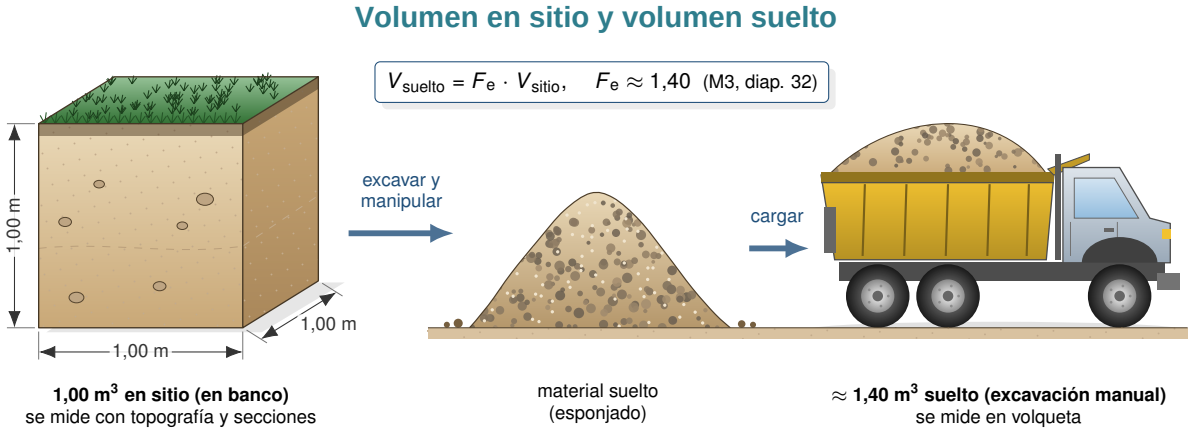


Figura 8 – El pago en sitio usa el volumen en banco medido por topografía. La volqueta mide el volumen expandido (dibujo elaborado para esta guía).

9.3 Cálculo por secciones

Para pagar por m³ medido en sitio a través de secciones, el volumen entre dos secciones consecutivas se calcula por áreas extremas promedio. Las diapositivas no muestran esta fórmula. Es el método habitual en la práctica.

Método de áreas extremas promedio

$$V = L \cdot (A_1 + A_2) / 2$$

A_1 y A_2 son las áreas de corte de dos secciones consecutivas, en m². L es la distancia entre ellas, en m. El volumen total es la suma de los tramos.

Ejemplo ilustrativo, con cifras inventadas para practicar el cálculo: A_1 = 12 m², A_2 = 8 m² y L = 20 m. V = 20 · (12 + 8) / 2 = 200 m³.

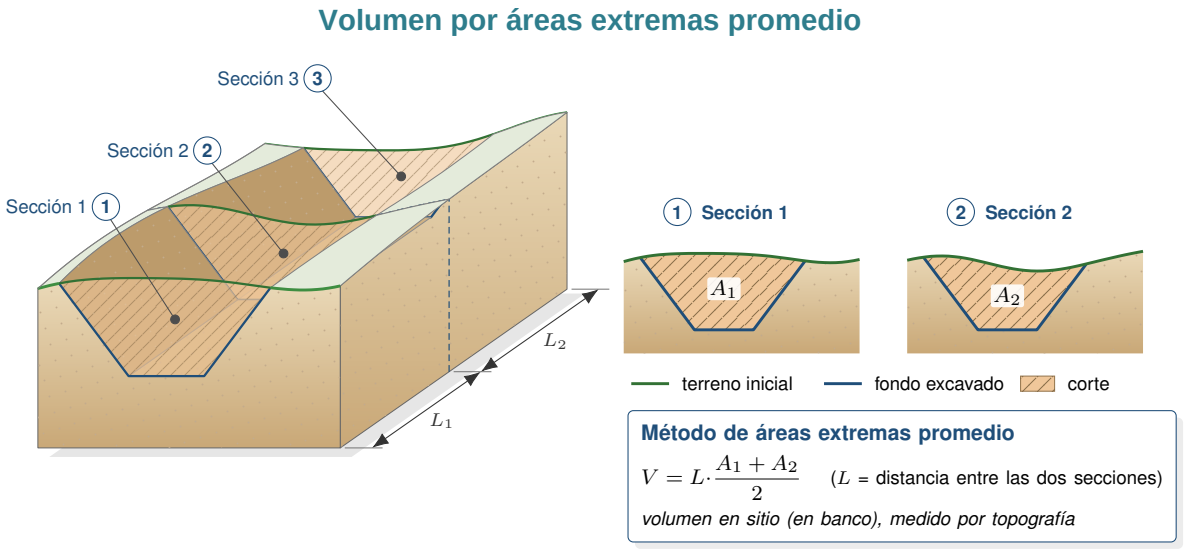


Figura 9 – Secciones transversales de corte y cálculo del volumen entre secciones consecutivas (dibujo elaborado para esta guía).

9.4 Factor de expansión

Excavación manual (d. 32)

$$V_{suelto} = F_e \cdot V_{sitio} \text{ con } F_e = 1{,}40$$

Ejemplo ilustrativo: una excavación que se paga con 10 m³ en sitio produce 14 m³ sueltos para botar. El volumen suelto siempre es mayor que el volumen en sitio.

9.5 Preguntas 4 a 8 y 15

Pregunta	Idea que se evalúa	Respuesta de la guía
4 (VIE-1d)	Medición de un movimiento de tierra contratado “in situ”.	Por m³ in situ, con levantamiento topográfico inicial y seccionamiento del avance. No en volqueta. La respuesta original obtuvo 8/10.
5 (PVI-02)	¿La expansión ajusta el contrato de excavación a máquina medida en sitio?	Falso. Se registra la expansión para controlar la obra, pero no ajusta un pago en sitio.
6 (SOL-3)	¿La excavación manual se paga por m³ medido en sitio?	Verdadero.
7 (PVI-16)	¿La excavación manual se mide en la pila de tierra?	Falso. La pila ya está expandida. El pago es en sitio.
8 (PVI-06)	Factor de expansión en excavación manual.	1,40 (diapositiva 32).
15 (PVI-22)	Corrección del APU de excavación manual de pilas.	El desperdicio de 1,15 se aplicó a la mano de obra, que no lleva desperdicio. Corregido, el valor es 145.535 $/ml.

Nota sobre la pregunta 15: es un ejercicio de pilas (M4). Lo incluyo porque corrige un error de contratación de la excavación manual (M3.7).

10. Cómo responder las preguntas de parcial

Las preguntas de este módulo siguen cinco formatos. Cada uno tiene una trampa típica.

Formato	Qué revisar	Preguntas
Verdadero o falso	Palabras que cambian el sentido: “in situ”, “en volqueta”, “para ajustar el contrato”, “antes de”, “después de”.	2, 5, 6, 7
Selección múltiple	Opciones que describen una etapa equivocada, como “después de las fundaciones” o “en superficie”. Marque solo las que cumplen.	1, 10
Respuesta abierta	Cuando el enunciado pide justificar, cada elemento necesita su razón. Una lista sola no alcanza.	4, 9
Secuencia constructiva	Aplique las reglas de la sección 3.3 y no deje casillas vacías.	3
Numérico o APU	Identifique el factor, la unidad y la base de la cantidad.	8, 15

10.1 Cómo se calificaron las respuestas originales

En la pregunta 4, el original tenía tres formas de medir y el profesor resaltó la correcta. La nota fue 8/10. En la pregunta 9, el profesor anotó el aforo que faltaba, y la nota fue 4,0/5. En la pregunta 4, la guía atribuye la pérdida de puntos a la forma de medir en volqueta, que se añadió junto a la medición in situ.

11. Valores para memorizar

Dato	Valor	Origen
Expansión de la excavación manual	1:1,40	d. 32
Medida de los cuadros de capote aprovechable	0,50 × 0,50 × 0,10 m	d. 27
Plazo para reutilizar el capote	No más de 45 días	d. 27
Distancia mínima entre el material excavado y el borde de la zanja	60 cm	d. 33
Panel de protección de la zanja	1 m del borde, 1 m de alto, 50 cm enterrado	d. 33
Profundidad mínima de la zanja de cimiento	80 cm	d. 33
Solado en el fondo de la zanja	10 cm	d. 33
Escaleras de evacuación en brechas	Al menos una cada 10 m	d. 34
Espesor de las capas de lleno	0,15 a 0,25 m	d. 39
Pendiente durante el lleno	5 % a 7 %	d. 39
Protección de taludes	Grama si son definitivos; mortero y malla si son provisionales	d. 30
Superficie de movimiento del inclinómetro	≈8 m de profundidad	d. 9, gráfica
Pago de la excavación manual	m^3 medido en sitio; entibados por m^2	d. 42
Pago del descapote	m^2 a todo costo	d. 42
Corte temporal de Montana	Hasta 12 m, dos bancos de 6 m, 1H:1V, berma de 2 m	Enunciado Montana
Llenos de Montana	Pendiente de 1H:1V hasta 12 m	Enunciado Montana

12. Preguntas de parciales que trabajar con la guía

Esta tabla une cada pregunta de la guía PDF con la sección de este documento que la explica.

Pregunta	Código	Tipo	Sección	Pág. guía
1	SOL-10	Selección múltiple	3.6	8
2	SOL-9	Verdadero o falso	3.3 y 3.6	9
3	PVI-26/28/29	Secuencia constructiva	3.4, 3.5 y 5.4	9
4	VIE-1d	Respuesta abierta	9.2 y 9.5	14
5	PVI-02	Verdadero o falso	9.5	16
6	SOL-3	Verdadero o falso	9.5	17
7	PVI-16	Verdadero o falso	9.5	17
8	PVI-06	Numérico	9.4 y 9.5	18
9	PV-1	Respuesta abierta	4.4	18
10	PVI-21	Selección múltiple	4.4	19
13	PV-4	Respuesta abierta (pilas)	7.4 (entibados y seguridad)	23
15	PVI-22	APU (corrección)	9.5	27

Las preguntas 13 y 15 son de pilas (M4). Se incluyen porque tocan la excavación manual y la seguridad de las personas, que son temas de M3.5 y M3.7. Resuélvalas al final.

13. Errores frecuentes

- Pagar la excavación manual sobre la pila de tierra. El pago es en sitio (d. 42).
- Usar un factor de expansión distinto de 1,40 para la excavación manual (d. 32).
- Responder “en volqueta” cuando la pregunta pide medir “in situ”.
- Pensar que el lleno puede ir antes de la excavación de la cuña o del muro que lo sostiene.
- Dejar casillas vacías en una secuencia que pide llenar todas.
- Elegir una pantalla sin considerar que se construye antes de excavar y que requiere aval estructural.
- Llenar con material excavado del mismo proyecto cuando el estudio lo prohíbe.
- Creer que la instrumentación termina con la fundación. Sigue después de la obra (d. 25).
- Describir el inclinómetro como instrumento de superficie. Mide en profundidad.
- Confundir el acta de cabida con un parámetro de planeación. Es una condición previa (d. 29).
- Olvidar que los entibados se pagan por m², aparte de la excavación.
- Olvidar que la expansión no ajusta un contrato pagado en sitio.

14. Límites de este documento

- Las preguntas, las respuestas originales y las calificaciones vienen de los archivos del repositorio. Donde una página no se leyó bien, la guía lo señala como dato ilegible.
- Las lecturas de las gráficas son aproximadas (≈).
- La fórmula de áreas extremas y los ejemplos con cifras de práctica no vienen de las diapositivas. Están marcados como tales.
- El caso Montana no tiene clave oficial. La secuencia es una propuesta razonada.
- Los datos de Montana (pendientes, taludes y coeficientes) vienen del enunciado de ese parcial, no del temario.
- Las fotos de obra no se describen una por una. Se usan para ilustrar los temas.